
EXPOSICIÓN — PRIMER CORTE

Universidad de Quevedo

Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Herramienta Evaluada: Modern Requirements

ALVIA VILLEGAS ERICK ADALBERTO, ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER,
CALLE DELGADO KAMILA ANNABELLA, MACIAS HERRERRA HERRERA
JOSTHYN ESTEBAN

Asignatura: Ingeniería de Requisitos de Software

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) constituye la fase más crítica del ciclo de vida del software, dado que los errores introducidos en esta etapa representan hasta el 70% de los defectos encontrados en producción y son considerablemente más costosos de corregir a medida que el proyecto avanza. En este contexto, las herramientas automatizadas de soporte a la IR emergen como soluciones tecnológicas que permiten gestionar la complejidad, la trazabilidad y la colaboración en torno a los requisitos de sistemas de software. La presente exposición analiza en profundidad Modern Requirements, una plataforma de gestión de requisitos integrada nativamente con el ecosistema de Microsoft Azure DevOps, con énfasis en sus funcionalidades, capacidades de inteligencia artificial generativa, comparativa frente a otras herramientas líderes del mercado y su aplicabilidad en el proyecto fin de curso.

2. ¿Qué es Modern Requirements?

Modern Requirements (anteriormente conocido como SmartOffice365 y Modern Requirements4DevOps) es una solución empresarial de gestión de requisitos desarrollada por la empresa canadiense del mismo nombre. Su propuesta de valor diferenciadora radica en su integración nativa y bidireccional con Azure DevOps y Azure DevOps Server, lo que elimina la brecha que históricamente ha existido entre la gestión de requisitos y el desarrollo ágil de software. La herramienta cubre el ciclo completo de la IR: elicitación colaborativa, especificación estructurada, revisión formal, trazabilidad end-to-end y gestión del cambio.

2.1 Contexto Histórico y Evolución

Fundada en 2006, la empresa inició con soluciones para Microsoft SharePoint. Con el auge de Azure DevOps (antes VSTS/TFS), pivotó hacia una integración profunda con dicha plataforma, lanzando en 2018 Modern Requirements4DevOps. En 2022 incorporó capacidades de IA generativa con su módulo ModernAI, consolidándose como una de las herramientas más completas del mercado para equipos que ya trabajan en el ecosistema Microsoft.

3. Funcionalidades Clave

3.1 Gestión de Requisitos con Integración Azure DevOps

- Sincronización bidireccional en tiempo real con Work Items de Azure DevOps.
- Creación y gestión de requisitos directamente desde la interfaz de Modern Requirements con reflejo automático en Azure Boards.
- Soporte para jerarquías de requisitos: Epics, Features, User Stories, Tasks y Bugs.
- Gestión de atributos personalizados y campos definidos por el equipo.

3.2 Especificación Formal (UseCase Suite)

Modern Requirements ofrece una interfaz especializada para la elaboración de casos de uso con plantillas IEEE 830 / ISO/IEC 29148, incluyendo actores, flujos básicos, flujos alternativos y excepciones. Los diagramas de casos de uso se generan automáticamente a partir de la especificación textual, reduciendo el esfuerzo de modelado.

3.3 Trazabilidad Bidireccional

Uno de los pilares de la IR es la trazabilidad. Modern Requirements provee matrices de trazabilidad configurables que relacionan requisitos con casos de prueba, código, defectos y elementos de diseño. La plataforma soporta trazabilidad hacia adelante (requisito hacia implementación hacia prueba) y hacia atrás (defecto hacia caso de prueba hacia requisito de origen), facilitando el análisis de impacto ante cambios.

3.4 Revisión Formal y Baselining

- Flujos de aprobación configurables con notificaciones automáticas a los revisores.
- Control de versiones integrado con historial de cambios y comparación entre versiones.
- Gestión de baselines (líneas base) para congelar el alcance en hitos del proyecto.
- Firmas electrónicas para trazabilidad de aprobaciones (cumplimiento regulatorio).

3.5 ModernAI — Inteligencia Artificial Generativa

ModernAI es el módulo de IA generativa de la plataforma, potenciado por modelos de lenguaje grande (LLMs) de Microsoft Azure OpenAI Service. Sus capacidades incluyen:

- Generación automática de User Stories y criterios de aceptación a partir de descripciones en lenguaje natural o documentos de negocio (Word, PDF).
- Análisis de calidad de requisitos: detección de ambigüedad, inconsistencias, duplicados y requisitos incompletos.
- Sugerencia de casos de prueba funcionales alineados con los criterios de aceptación.
- Resúmenes ejecutivos automáticos de especificaciones extensas.
- Asistente conversacional para elicitación guiada de requisitos.

3.6 Simulación y Prototipado (Simulation Suite)

La Simulation Suite permite crear prototipos interactivos (mockups) de interfaces de usuario vinculados directamente a los requisitos. Los stakeholders pueden navegar los prototipos y proveer retroalimentación trazable, cerrando el ciclo entre elicitación y validación sin abandonar la plataforma.

3.7 Generación de Documentos

Modern Requirements genera automáticamente documentos de especificación en formatos Word y PDF, a partir de plantillas personalizables. Soporta estándares como IEEE 830, DO-178C (aeronáutica), FDA 21 CFR Part 11 (farmacéutico) e ISO 26262 (automotriz), lo que amplía su aplicabilidad a dominios regulados.

4. Comparativa de Funcionalidades

La tabla siguiente resume la comparativa entre **Modern Requirements** y otras herramientas líderes del mercado en las dimensiones más relevantes para la Ingeniería de Requisitos.

Criterio	Modern Requirements	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Integración Azure DevOps	Excelente	Limitada	Moderada	Limitada
Integración Jira	Moderada	Moderada	Excelente	Moderada
IA Generativa	Excelente	Moderada	Moderada	Básica
Trazabilidad	Muy buena	Excelente	Excelente	Moderada
Facilidad de Uso	Muy buena	Compleja	Muy buena	Excelente
Prototipado / Simulación	Excelente	Básica	Limitada	Básica
Generación de Documentos	Excelente	Muy buena	Moderada	Muy buena
Cumplimiento Normativo	Muy buena	Excelente	Muy buena	Limitada
Precio / Accesibilidad	Medio	Alto	Alto	Bajo
Modalidad	SaaS/On-prem	SaaS/On-prem	SaaS	Desktop/Web

Tabla 1. Comparativa de herramientas de Ingeniería de Requisitos.

5. Ventajas y Limitaciones

5.1 Ventajas

- **Ecosistema Microsoft sin fricciones:** Para equipos que ya utilizan Azure DevOps, **Modern Requirements** elimina la duplicación de datos y el esfuerzo de sincronización manual, ofreciendo una experiencia unificada que reduce la curva de adopción.
- **IA generativa integrada y madura:** **ModernAI** va más allá de la generación de texto: analiza calidad, detecta inconsistencias y sugiere casos de prueba, convirtiéndose en un asistente activo del equipo de IR.
- **Trazabilidad completa sin configuración adicional:** La trazabilidad bidireccional está incorporada en el núcleo de la plataforma, no como un módulo adicional, lo que garantiza

su uso consistente a lo largo del proyecto.

- **Prototipado integrado:** La Simulation Suite es única en su categoría al vincular mockups directamente con requisitos, cerrando el ciclo de validación con los stakeholders.
- **Cumplimiento normativo:** El soporte para múltiples estándares regulatorios amplía su aplicabilidad a industrias como aeronáutica, farmacéutica y automotriz.

5.2 Limitaciones

- **Dependencia del ecosistema Microsoft:** La integración profunda con Azure DevOps es también su mayor limitación: equipos que utilizan Jira, GitLab o herramientas open source encuentran opciones de integración reducidas o que requieren desarrollo adicional.
- **Curva de aprendizaje en funcionalidades avanzadas:** Si bien la interfaz básica es intuitiva, las funcionalidades avanzadas (baselining, flujos de aprobación complejos, configuración de matrices de trazabilidad) requieren capacitación formal.
- **Costo de licenciamiento:** El modelo de precios por usuario (SaaS) puede resultar elevado para organizaciones pequeñas o académicas, aunque existe una versión de prueba gratuita de 30 días.
- **Módulo ModernAI en evolución:** Aunque potente, las capacidades de IA generativa están sujetas a los límites de los modelos de Azure OpenAI y pueden generar contenido que requiere revisión humana.
- **Rendimiento en instancias grandes:** Proyectos con decenas de miles de requisitos han reportado tiempos de carga elevados en la generación de matrices de trazabilidad complejas.

6. Demostración en Vivo — Guía de Exposición

Durante la presentación se realizará una demostración en vivo de los siguientes flujos de trabajo en Modern Requirements, utilizando el entorno de prueba gratuito disponible en modernrequirements.com:

Paso 1 — Configuración inicial: Conexión de Modern Requirements a un proyecto de Azure DevOps. Configuración de tipos de requisitos y campos personalizados. Importación de requisitos desde un documento Word.

Paso 2 — Elicitación asistida por IA: Uso de ModernAI para generar User Stories a partir de una descripción de negocio en lenguaje natural. Análisis de calidad de los requisitos generados y corrección asistida.

Paso 3 — Especificación y trazabilidad: Creación de un caso de uso formal con UseCase Suite. Vinculación del caso de uso con requisitos funcionales y generación de la matriz de trazabilidad.

Paso 4 — Prototipado: Diseño de un mockup de interfaz en Simulation Suite y vinculación con los requisitos correspondientes. Demostración del flujo de retroalimentación de stakeholders.

Paso 5 — Generación de documentación: Generación automática de un documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) en formato Word a partir de los artefactos creados.

7. Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso

El proyecto fin de curso consiste en el desarrollo de un sistema de gestión académica para una institución educativa. Modern Requirements aporta valor concreto en las siguientes dimensiones del proyecto:

- **Elicitación colaborativa:** ModernAI puede procesar las actas de reuniones con stakeholders y generar automáticamente User Stories iniciales, acelerando la fase de elicitación.
- **Gestión del backlog:** La integración con Azure DevOps permite gestionar el Product Backlog directamente desde Modern Requirements, manteniendo la trazabilidad con los requisitos originales.
- **Trazabilidad hacia pruebas:** Al vincular cada requisito con sus casos de prueba en Azure Test Plans, el equipo puede demostrar cobertura completa de requisitos al finalizar cada sprint.
- **Documentación del proyecto:** La generación automática del SRS garantiza documentación actualizada sin esfuerzo adicional, cumpliendo con los entregables académicos del curso.
- **Gestión de cambios:** El baselining y control de versiones permite al equipo gestionar los cambios de alcance que inevitablemente surgen durante el desarrollo ágil.

Se recomienda la adopción de Modern Requirements para el proyecto fin de curso condicionada a que el equipo ya disponga de acceso a Azure DevOps (disponible gratuitamente para equipos de hasta 5 usuarios bajo el plan Basic), lo cual hace viable su uso en el contexto académico sin incurrir en costos adicionales.

8. Conclusiones

Modern Requirements representa una solución madura y completa para la Ingeniería de Requisitos en entornos que utilizan el ecosistema Microsoft. Su integración nativa con Azure DevOps, combinada con capacidades avanzadas de IA generativa a través de ModernAI, la posiciona como la herramienta de referencia para equipos de desarrollo que buscan eliminar la brecha entre la gestión de requisitos y la entrega ágil de software.

Sus principales fortalezas —trazabilidad bidireccional, prototipado integrado y generación automática de documentación— abordan directamente los desafíos más comunes de la IR en proyectos reales. Sin embargo, su dependencia del ecosistema Microsoft y su modelo de licenciamiento limitan su adopción en contextos con tecnologías heterogéneas o presupuestos reducidos.

Para el proyecto fin de curso, Modern Requirements ofrece un balance adecuado entre funcionalidad y accesibilidad, especialmente aprovechando el plan gratuito de Azure DevOps. La herramienta no solo facilita la gestión de requisitos, sino que también introduce al equipo a prácticas profesionales de IR que serán de alta demanda en el mercado laboral.

Referencias y Citas IEEE

- [1] Modern Requirements Inc., *Modern Requirements4DevOps — Product Documentation*, Modern Requirements Inc., Toronto, Canada, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.modernrequirements.com/documentation>. [Accedido: 15-may-2025].
- [2] IEEE, *IEEE Std 29148-2018 — ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, IEEE, Nueva York, NY, EE. UU., 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Springer, Berlín, Alemania, 2010.
- [4] G. Wieggers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.a ed., Microsoft Press, Redmond, WA, EE. UU., 2013.
- [5] Gartner Inc., *Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools*, Gartner, Stamford, CT, EE. UU., 2024.
- [6] IBM Corporation, *IBM Engineering Requirements Management DOORS Next — User Guide*, IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/docs/en/ermd>. [Accedido: 12-may-2025].
- [7] Jama Software, *Jama Connect Product Overview*, Jama Software, Portland, OR, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.jamasoftware.com>. [Accedido: 13-may-2025].
- [8] ReqView, *ReqView Documentation — Requirements Management Tool*, Eccam s.r.o., Praga, República Checa, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.reqview.com/doc>. [Accedido: 14-may-2025].
- [9] Microsoft Corporation, *Azure DevOps Documentation*, Microsoft, Redmond, WA, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops>. [Accedido: 10-may-2025].
- [10] S. Robertson y J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3.a ed., Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ, EE. UU., 2012.
- [11] IEEE, *IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE, Nueva York, NY, EE. UU., 1998. doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- [12] C. Hood, S. Wiedemann, S. Fichtinger y U. Pautz, *Requirements Management: The Interface Between Requirements Development and All Other Systems Engineering Processes*, Springer, Berlín, Alemania, 2008.

MODERN REQUIREMENTS

Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos
Integración con Azure DevOps • IA Generativa • Trazabilidad

Diapositiva 1

¿QUÉ ES MODERN REQUIREMENTS?

Plataforma empresarial para gestionar requisitos de software.

Integra el proceso completo: elicitación, especificación, revisión, trazabilidad y gestión de cambios.

Diapositiva 2

EVOLUCIÓN

- 2006: Soluciones SharePoint
- 2018: Modern Requirements4DevOps
- 2022: Incorporación de ModernAI

Diapositiva 3

FUNCIONALIDADES CLAVE

- Gestión de requisitos
- Casos de uso (UseCase Suite)
- Trazabilidad bidireccional
- IA generativa (ModernAI)
- Prototipado y simulación

Diapositiva 4

GESTIÓN DE REQUISITOS

Sincronización en tiempo real con Azure DevOps.
Soporte para Epics, Features, User Stories, Tasks y Bugs.

Diapositiva 5

USECASE SUITE

Creación de casos de uso utilizando estándares IEEE 830 e ISO/IEC 29148.
Generación automática de diagramas.

Diapositiva 6

TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL

Permite relacionar requisitos, diseño, pruebas, código y defectos.
Facilita el análisis de impacto ante cambios.

Diapositiva 7

MODERNAI

- Genera User Stories
- Detecta ambigüedades e inconsistencias
- Sugiere casos de prueba
- Resume documentación extensa

Diapositiva 8

SIMULATION SUITE

Creación de mockups interactivos vinculados directamente con requisitos.
Permite validación temprana con stakeholders.

Diapositiva 9

COMPARATIVA

Fortalezas frente a IBM DOORS, Jama Connect y ReqView:
Mejor integración con Azure DevOps y capacidades de IA.

Diapositiva 10

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas: IA, trazabilidad, documentación automática.

Limitaciones: dependencia de Microsoft, costo y curva de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Solución moderna para Ingeniería de Requisitos.

Ideal para equipos que utilizan Azure DevOps y buscan automatización.

Diapositiva 12